

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 [6] 전력수요 예측·입찰 전략 기술 개발을 통한 경영효율화 기여

관 계 부 서 전력연구원 ###소 @%%

모 범 직 원 전력연구원 ###소 @%% 선임 ●□♡

내 용

위 직원은 2025년 1월부터 현재까지 전력연구원 ###소에서 「♣■◆」 연구 과제를 담당하면서, 전사적 경영전략 수립에 필요한 판매량 예측 알고리즘을 고도화하고, 전력시장 제도 변화에 대응하기 위한 ‘수요예측 - 입찰 - 가격영향 분석’이 가능한 자동화 시스템을 성공적으로 구축하였다.

탄소중립 정책 확산 및 신재생에너지 보급 확대 등 전력산업 환경이 급변함에 따라 수요·판매 예측의 변동성이 크게 증가하여, 기존의 단기 예측 프로그램 중심의 전력판매계획 수립 방식은 한계에 직면하였다. 이에 따라 경영목표 수립, 투자 및 예산계획, 재무전망 등 전사적 경영전략 수립 시 활용할 객관적이고 정확도 높은 판매 부문 기초자료 제공을 위한 예측 모델 고도화가 필요한 실정이었다.

또한 2027년 전력시장의 양방향입찰제 도입에 따라 판매사업자인 한전이 전력수요 예측 및 입찰을 통해 시장가격(SMP) 결정에 주도적인 역할을 수행할 것

으로 전망된다. 이에 SMP 상승에 따른 전력구입비 증가를 억제하고 실시간 수급 불균형에 따른 페널티를 방지하기 위한 수요입찰 시스템 구축이 시급한 과제로 대두되었다.

이를 해결하기 위해 경제지표 및 지역별 산업 변화요인을 반영하여 최대 60개월의 지역별·업종별·계약종별 판매량 예측 알고리즘을 개발하였다.

기존 단기 전력판매량 예측 정확도 대비 2%p 향상을 달성하였으며, 오차를 1%p 개선 시 유동성 부채 이자가 약 3% 감소한다는 점을 감안할 때, 이는 실질적인 재무 개선 효과로 이어지는 성과이다.

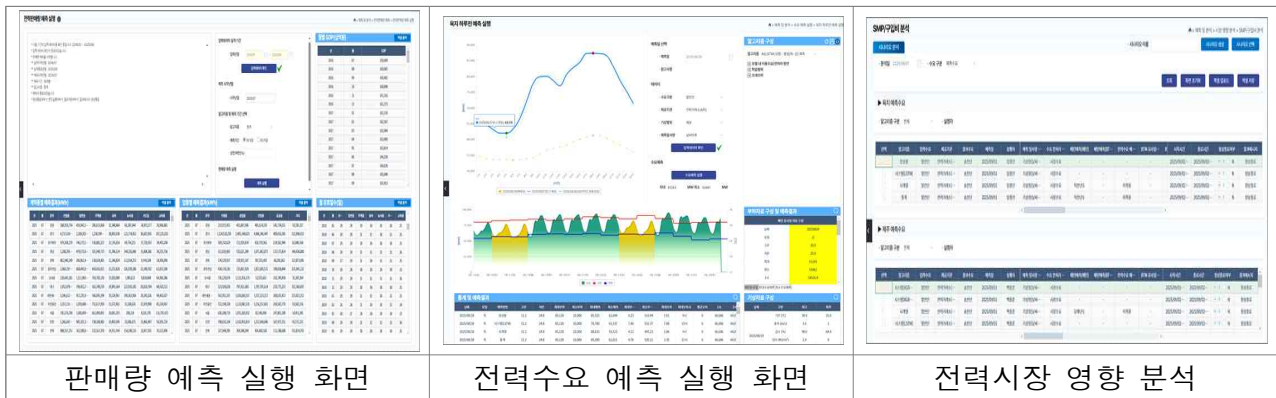
또한 수요변동 요인(기상, 재생에너지 등)을 반영한 머신러닝 기반의 수요 예측 알고리즘을 개발하였고, 단일 모델을 결합한 앙상블 최적 예측 모델을 구축하여 전력거래소 예측정확도 대비 1%p 성능 개선을 달성하였다. 이는 오차율 1%p당 연간 약 223억 원 규모의 전력구입비 증감에 직접적인 영향을 미치는 핵심 성과이다.

[그림1] 머신러닝 기반의 수요예측 알고리즘 개발



개발된 예측 알고리즘을 기반으로 지능형 수요예측 시스템(Powercast) 개발을 완료하였으며, 활용부서인 ◁◁◁ 및 \$★◀를 대상으로 현업 실증을 성공적으로 완료하였다. 자체 개발을 통해 확보한 기술을 바탕으로 기술이전 3건을 달성하여 수익 창출과 함께 한전의 R&D 성과 확산에 기여하였다.

[그림2] 지능형 수요예측 시스템(Powercast) 개발



특히 2026년 1월부터 시행한 ☎%● 지역 수요입찰에 본 시스템(Powercast)을 본격 활용하여 ☎%● 전력시장에서의 SMP 결정 대응력을 확보하고 페널티 비용을 최소화할 예정이다.

나아가 2027년 육지로 확대되는 전국 단위 양방향입찰제 시행에 대비하여 시스템을 고도화·확대 적용할 예정이며, 정확한 수요예측을 통한 전력구입비 절감과 전사 경영계획의 신뢰도 제고 등 다각적인 경영효율화 효과를 창출하고자 한다. 이를 통해 향후 연간 수백억 원 규모의 전력구입비 절감 효과를 거두는 한편, 급변하는 전력시장 제도에 선제적으로 대응하여 한전의 시장 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다.

[그림3] 전력판매 계획 전망 수립 및 수요예측 시뮬레이션 수행 결과 보고

익명화	익명화
전력판매 계획 전망 수립(◁◁◁)	수요예측 시뮬레이션 수행 결과 보고(\$★◀)

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.